

Emil Artin 主要贡献包括类域论的公理化、Artin L-函数、Artin 环与辫群. Wedderburn 证明了有限除环都是域. 关于本节的定理, Wedderburn 于 1908 年证明了有限维代数的结构定理, Artin 于 1927 年将其推广到满足降链条件的环——这就是今天要讲的 Wedderburn-Artin 定理的历史脉络. 课本所讲是有限维版本, 而定理的最终形态属于 Artin 环理论.

过渡: 既然每个有限维代数的左正则模都有合成列, 一个自然的问题是: 什么情况下这些合成因子都是单模, 且左正则模本身就是单子模的直和? 这就是今天要研究的半单代数.

让我们先回顾群表示论中的两个基本事实. 设 G 为有限群, F 为特征不整除 $|G|$ 的分裂域, 那么

1: G 的不可约表示个数恰好等于 G 的共轭类个数.

2: 各不可约表示的维数平方和等于群的阶, 即 $\sum n_i^2 = |G|$.

由于上述讨论都基于完全可约表示, 因此类似地, 我们需要先定义半单代数的概念.

定义 4.1. 设 A 是有限维 F -代数. 如果左正则 A -模 ${}_A A$ 是半单模, 即 ${}_A A$ 是其单子模的直和, 则称 A 是半单代数.

如果 A 的非零左理想 I 不再真包含 A 的非零左理想, 则称其称为极小左理想. 介绍极小左理想的原因是我们需要下列引理.

引理 4.2. 设 A 是 F -代数. 则左正则模 ${}_A A$ 的子模是 A 的左理想. ${}_A A$ 的单子模是 A 的极小左理想.

特别地, A 是半单代数当且仅当 A 是其极小左理想的和.

证明. ${}_A A$ 作为 F -向量空间就是 A 自身. 其 A -子模 $M \subseteq {}_A A$ 需满足:

1. M 是加法子群,
2. 对任意 $a \in A, m \in M$, 有 $am \in M$.

条件 (i) 和 (ii) 恰好是一个左理想的定义.

进一步, 若 M 是 ${}_A A$ 的单子模, 则 M 没有非零真子模. 对应地, 作为左理想, M 不真包含任何非零左理想, 故为极小左理想.

由于 M 是半单模当且仅当它是若干单子模的和, 因此 A 是半单代数当且仅当 A 是其极小左理想的和. (书上引理 2.5 第一条). □

例: 可除代数 A 是半单代数.

可除代数只有两个左理想: $\{0\}$ 和 A 自身. 由上述引理即可得 A 是半单代数.

这同时说明可除代数不仅是半单的, 更是单代数. 这就是 Wedderburn-Artin 定理中将可除代数作为基本积木块的原因.

例: 若 G 是有限群且 $\text{char} F \nmid |G|$, 由 Maschke 定理知群代数 FG 是半单代数.

在进入主定理之前, 需要两个预备引理. 第一个引理的想法是, 不可约表示是一个完全可约表示, 单模是半单模, 那么单代数是否确实是一个半单代数.

引理 4.3. 单代数是半单代数.

证明. 设 A 是单代数. 由引理 4.2, 只需证 A 是其极小左理想的和. 令 M 为 A 的所有极小左理想之和. 因 A 是有限维代数, 极小左理想存在, 故 $M \neq 0$.

任取极小左理想 S 和 $a \in A$. 定义 $\varphi_a: S \rightarrow A, s \mapsto sa$. φ_a 是左 A -模同态, 其像 Sa 是 A 的子模. 由同态基本定理, $Sa \cong S / \ker \varphi_a$. 因 S 为单模, $\ker \varphi_a = 0$ 或 $\ker \varphi_a = S$. 前者给出 $Sa \cong S$, 故 Sa 也是极小左理想, 从而 $Sa \subseteq M$; 后者给出 $Sa = 0 \subseteq M$.

这对每个极小左理想 S 和每个 $a \in A$ 成立, 故 $M \cdot A \subseteq M$, 即 M 是 A 的右理想. M 作为左理想之和自然是左理想. 因此 M 是 A 的非零双边理想. 由 A 的单性, $M = A$, 即 A 是其极小左理想的和, 故为半单代数. □

Wedderburn-Artin 证明中还会出现 $(\text{End}_A(A))^{\text{op}}$ 这一项, 因此还需介绍反代数的概念.

反代数的定义与例子. 设 A 是 F -代数, 其乘法记为 $a \cdot b$. 定义 A 的反代数 A^{op} 如下:

- 作为 F -向量空间, $A^{\text{op}} = A$ (集合完全相同);
- 乘法重新定义为 $a \circ b := b \cdot a$ (把原乘法的顺序反过来).

容易验证 A^{op} 仍为 F -代数, 且 $(A^{\text{op}})^{\text{op}} = A$.

下面给出关键的结论: $\text{End}_A({}_A A) \cong A^{\text{op}}, \text{End}_A({}_A A)^{\text{op}} \cong A$.

证明: 定义映射

$$\begin{aligned}\Phi: A^{\text{op}} &\rightarrow \text{End}_A({}_A A) \\ a &\mapsto \Phi(a): {}_A A \rightarrow {}_A A \\ x &\mapsto xa\end{aligned}$$

- **良定性:** 对任意 $b \in A$, $\Phi(a)(bx) = (bx)a = b(xa) = b \cdot \Phi(a)(x)$, 故 $\Phi(a)$ 是左 A -模同态.
- **保持乘法:** 在 A^{op} 中乘法为 $a \circ b = ba$, 则

$$\Phi(a \circ b)(x) = \Phi(ba)(x) = x(ba) = (xb)a = \Phi(a)(xb) = \Phi(a)(\Phi(b)(x)) = (\Phi(a) \circ \Phi(b))(x),$$

即 $\Phi(a \circ b) = \Phi(a) \circ \Phi(b)$.

- **单射:** 若 $\Phi(a) = 0$, 取 $x = 1$, 则 $1 \cdot a = a = 0$.
- **满射:** 任取 $f \in \text{End}_A({}_A A)$, 令 $a = f(1)$. 则对任意 $x \in A$,

$$f(x) = f(x \cdot 1) = x \cdot f(1) = xa = \Phi(a)(x),$$

故 $f = \Phi(a)$.

因此 Φ 是 F -代数同构, $A^{\text{op}} \cong \text{End}_A(A)$.

再取反即得 $A \cong (\text{End}_A(A))^{\text{op}}$

然后可以介绍下面有关矩阵代数的引理.

引理 4.4. 设 D 是可除 F -代数, $(M_n(D))^{\text{op}}$ 是 D 上 n 阶全矩阵代数 $M_n(D)$ 的反代数. 则有 F -代数同构 $(M_n(D))^{\text{op}} \cong M_n(D^{\text{op}})$, 其中 D^{op} 是 D 的反代数.

证明. 令 $\pi: (M_n(D))^{\text{op}} \rightarrow M_n(D^{\text{op}})$ 将 D 上 n 阶矩阵 X 送到 X 的转置 X^T . 则 π 是 F -线性映射. 设 $X = (x_{ij})$ 和 $Y = (y_{ij})$ 均是 n 阶矩阵. 分别用 $X \circ Y$ 和 $X * Y$ 表示 $(M_n(D))^{\text{op}}$ 和 $M_n(D^{\text{op}})$ 中的乘法. 设 $x, y \in D$. 用 $x \circ y$ 表示 D^{op} 中的乘法. 则 (注意: 若 D 不可换, 则在 $M_n(D)$ 中 $(YX)^T$ 未必等于 $X^T \cdot Y^T$)

$$\begin{aligned}(\pi(X \circ Y))_{ij} &= (\pi(YX))_{ij} = ((YX)^T)_{ij} \\ &= (YX)_{ji} = \sum_{k=1}^n y_{jk} x_{ki} \\ &= \sum_{k=1}^n x_{ki} \circ y_{jk} = (X^T * Y^T)_{ij} \\ &= (\pi(X) * \pi(Y))_{ij},\end{aligned}$$

即 $\pi(X \circ Y) = \pi(X) * \pi(Y)$. 从而 π 是 F -代数同构. □

有了上述技术准备, 现在转向核心定理. artin-wedderburn 定理从四个角度刻画半单代数: (i) 是内部的 (左正则模半单); (ii) 是外部的 (所有模半单); (iii) 是结构的 (矩阵代数直积); (iv) 是分类的 (单代数直积). 其中 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 是证明的核心.

下述定理是 Wedderburn-Artin 关于半单代数结构的主要结果.

定理 4.5 (Wedderburn-Artin). 下述命题等价:

- (i) A 是半单 F -代数.

(ii) 任一左 A -模均是半单模.

(iii) A 同构于可除 F -代数上全矩阵代数的直积. 特别地, 若 F 是代数闭域, A 同构于 F 上全矩阵代数的直积.

(iv) A 同构于单代数的直积.

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 A 是半单代数, M 左 A -模. 取 M 的一组 F -基 $m_1, \dots, m_n$. 定义满 A -模同态

$$\varphi: A^n \longrightarrow M, \quad (a_1, \dots, a_n) \mapsto \sum_{i=1}^n a_i m_i.$$

则 $M \cong A^n / \ker \varphi$. 由于 A 半单, 左正则模 ${}_A A$ 是半单模, 故 A^n 作为半单模的直和仍半单. M 是半单模 A^n 的商模, 由 2.5 引理 2 知商模保持半单性, 故 M 半单.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 设任一左 A -模均是半单模. 则左正则模 ${}_A A$ 是半单模. 故 $A = n_1 S_1 \oplus \dots \oplus n_t S_t$, 其中 $S_1, \dots, S_t$ 是 ${}_A A$ 的互不同构的单子模. 令 $n_i S_i = L_i$. 由于 n_i 都有限, 因此可以将其提出, 再由 Schur 引理知

$$\operatorname{Hom}_A(L_i, L_j) \cong n_i n_j \operatorname{Hom}_A(S_i, S_j) = 0, \quad i \neq j.$$

再由推论 2.12 知

$$\operatorname{End}_A(L_i) = \operatorname{End}_A(n_i S_i) \cong M_{n_i}(D_i),$$

其中 $D_i = \operatorname{End}_A(S_i)$ 是 F -上可除代数.

由引理 2.11 和上述引理 (反代数同构), 有

$$\begin{aligned} A &\cong (\operatorname{End}_A(A))^{\operatorname{op}} = (\operatorname{End}_A(L_1 \oplus \dots \oplus L_t))^{\operatorname{op}} \\ &\cong (\operatorname{End}_A(L_1) \times \dots \times \operatorname{End}_A(L_t))^{\operatorname{op}} \\ &\cong (M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_t}(D_t))^{\operatorname{op}} \\ &\cong (M_{n_1}(D_1))^{\operatorname{op}} \times \dots \times (M_{n_t}(D_t))^{\operatorname{op}} \\ &\cong M_{n_1}(D_1^{\operatorname{op}}) \times \dots \times M_{n_t}(D_t^{\operatorname{op}}). \end{aligned}$$

因为 D_i 是可除代数, 故 D_i^{op} 也是可除代数, 从而 A 同构于可除代数上全矩阵代数的直积.

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 只需证明每个直积因子 $M_n(D)$ (D 可除) 是单代数, 则 A 自然是单代数的直积. 这个结论实际上在 3.1 的作业第 2 题已经证明过了.

设 $I \neq 0$ 是 $M_n(D)$ 的双边理想. 取 $0 \neq X = (x_{ij}) \in I$, 设 $x_{pq} \neq 0$. 令 e_{ij} 表示 (i, j) 处为 1、其余为 0 的矩阵基. 对任意 i, j ,

$$e_{ip} X e_{qj} = e_{ip} \left(\sum_{k, \ell} x_{k\ell} e_{k\ell} \right) e_{qj} = e_{ip} (x_{pq} e_{pq}) e_{qj} = x_{pq} e_{ij} \in I.$$

由于 D 可除, x_{pq} 可逆, 故 $e_{ij} = x_{pq}^{-1} (x_{pq} e_{ij}) \in I$. 所以 I 包含所有矩阵基, 从而 $I = M_n(D)$. 于是 $M_n(D)$ 无非平凡双边理想, 即为单代数.

(iv) $\Rightarrow$ (i): 设 $A = A_1 \times \dots \times A_n$, A_i 均为单代数. 由引理 4.3, 每个 A_i 是半单代数, 即 A_i 是其极小左理想 (单 A_i -模) 的和.

将每个 A_i 与子代数 $\{0\} \times \dots \times A_i \times \dots \times \{0\} \subseteq A$ 等同, 则 A_i 是 A 的理想, 且 $A = A_1 \oplus \dots \oplus A_n$. 任一左 A_i -模 M 可自然地视为左 A -模: 对 $a = (a_1, \dots, a_n) \in A$ 和 $m \in M$, 定义

$$a \cdot m := a_i m.$$

在此作用下, M 的 A -子模与 A_i -子模一致 (因为对 $j \neq i$, a_j 分量不参与作用). 从而单 A_i -模提升后仍为单 A -模. 故每个 A_i 是单 A -模的和.

而左正则 A -模 ${}_A A = A_1 \oplus \dots \oplus A_n$ 是 A_i 的直和, 因此 ${}_A A$ 是单 A -模的和, 即 A 是半单代数. $\square$

Wedderburn-Artin 定理告诉我们半单代数就是可除代数上矩阵代数的直积. 现在从这个核心定理出发, 逐步展开一系列推论: 第一, 直积因子——单代数——如何刻画; 第二, 每个直积因子上有哪些单模; 第三, 它们一共贡献了多少个互不同构的单模.

推论 4.6. A 是单代数当且仅当 A 同构于可除代数上的某一全矩阵代数.

特别地, 若 F 是代数闭域, 则 A 是单代数当且仅当 A 同构于 F 上的某一全矩阵代数.

证明. 设 A 是单代数. 由引理 4.3 知 A 是半单代数. 从而由 Wedderburn-Artin 定理知 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t)$, 其中 D_i 均为可除代数. 因为每个直积因子 $M_{n_i}(D_i)$ 均为 A 的理想, 由 A 的单性即知 $t = 1$. $\square$

设 A 是半单代数. 根据 Wedderburn-Artin 定理, A 就是一些 $M_{n_i}(D_i)$ 的直积. 要弄清 A 上所有表示, 关键在于两点: 单模归属于哪个直积因子, 以及每个 $M_n(D)$ 上到底有哪些单模. 下述定理完整回答了这两个问题.

定理 4.7. (i) 设 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ 是半单代数, 其中每个 A_i 均为单代数, S 是任一单 A -模. 则存在唯一的 A_i 使得 S 是单 A_i -模且 $A_j S = 0, \forall j \neq i$. 称 A_i 为 S 相应的单因子. 从而, 半单代数上单模是其某一个单因子上的单模.

(ii) 设 D 是有限维可除 F -代数. 则在同构意义下 $A = M_n(D)$ 有唯一的单模 V ; 且正则 A -模同构于 nV , $\dim_F V = n[D:F]$; $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$.

(iii) 设 D 是有限维可除 F -代数, (V, ρ) 是 $A = M_n(D)$ 的不可约表示, 其中 $\rho: A \rightarrow \text{End}_F(V)$ 是相应的代数同态. 则 $\rho(A) \cong M_n(D)$. 若 $\text{Hom}_A(V, V) \cong F$, 则 $\rho(A) = M_n(F)$. 此时 $\dim_F V = n$; 并且存在 V 的一组 F -基 B 使得 $\rho(a)$ 在 B 下的矩阵就是 $a, \forall a \in A$.

证明. (i) 设 e_i 是 A_i 的单位元, $i = 1, \dots, n$. 由于 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ 是代数直积, e_i 是中心正交幂等元: $e_i e_j = 0 (i \neq j)$, $e_i^2 = e_i$, 且 $1 = e_1 + \cdots + e_n$.

$e_j S$ 是 A -子模 对任意 $a \in A$ 和 $s \in S$, 因 e_j 在 A 的中心里, 有

$$a \cdot (e_j s) = (ae_j) \cdot s = (e_j a) \cdot s = e_j \cdot (as) \in e_j S.$$

故 $e_j S$ 对 A 的作用封闭, 是 S 的 A -子模.

恰有一个 $e_i S = S$, 其余为 0 S 是单模, 故每个子模 $e_j S$ 只能是 0 或 S . 又

$$S = 1 \cdot S = (e_1 + \cdots + e_n) \cdot S = e_1 S + \cdots + e_n S,$$

而 $S \neq 0$, 故至少存在一个 i 使 $e_i S \neq 0$, 进而 $e_i S = S$.

若另有 $j \neq i$ 也使 $e_j S = S$, 则

$$e_j S = e_j(e_i S) = (e_j e_i) S = 0 \cdot S = 0,$$

与 $e_j S = S \neq 0$ 矛盾. 因此 $e_j S = 0$ 对所有 $j \neq i$ 成立.

S 作为 A_i -模是单模 由上,

$$A_i S = (Ae_i) S = A(e_i S) = AS = S, \quad A_j S = (Ae_j) S = A(e_j S) = A \cdot 0 = 0 (j \neq i).$$

现设 $N \subseteq S$ 是任一 A_i -子模. 则对任意 $a = (a_1, \dots, a_n) \in A$,

$$aN = (a_1 + \cdots + a_n)N = a_i N \subseteq N \quad (\text{因 } a_j N \subseteq A_j S = 0 \text{ 对 } j \neq i).$$

故 N 也是 A -子模. 由 S 的单性, $N = 0$ 或 $N = S$. 因此作为 A_i -模, S 没有非平凡子模, 即为单模.

(ii) 定义 V 是 D 上的 n 为列向量空间

$$V := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in D \right\}.$$

则 V 自然地作成左 $M_n(D)$ -模.

V 是单的 设 U 是 V 的非零子模. 任取非零向量 $a = (a_1 \cdots a_n)^T \in U$, 其中某一 $a_j \neq 0$, 总有

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & x_1 a_j^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_n a_j^{-1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U,$$

即 $U = V$, 故 V 是单 $M_n(D)$ -模.

正则模同构于 nV 令

$$I_i = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in M_n(D) \mid x_1, \dots, x_n \in D \right\}.$$

其中第 i 列非零. 则 I_i 是 $M_n(D)$ 的左理想, 且有左 $M_n(D)$ -模同构 $I_i \cong V, i = 1, \dots, n$. 于是有 $M_n(D)$ -模同构 $M_n(D) = I_1 \oplus \cdots \oplus I_n \cong nV$.

$\dim_F V = n[D : F]$ $M_n(D) \cong nV$ 作为 A -模, 自然也是 F -向量空间同构. 两边取 F -维数:

$$\dim_F M_n(D) = \dim_F(nV) = n \cdot \dim_F V.$$

而 $\dim_F M_n(D) = n^2[D : F]$, 故 $\dim_F V = n[D : F]$.

V 唯一 设 S 是任一单 A -模. 则

$$0 \neq S \cong \text{Hom}_A(A, S) \cong \text{Hom}_A(nV, S) \cong n\text{Hom}_A(V, S);$$

从而 $\text{Hom}_A(V, S) \neq 0$, 由 Schur 引理即知 $S \cong V$. 这表明 V 是 A 的唯一单模.

$\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$ 设 $f \in \text{End}_A(V)$. 注意到若取 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}^T$, 则 $V = A\alpha$.

令 $f(\alpha) = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix}^T$, e_{ij} 是 (i, j) 处为 1、其余全为 0 的 n 阶矩阵. 则由

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = f(\alpha) = f(e_{11}\alpha) = e_{11} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

推出 $a_2 = \cdots = a_n = 0$. 从而对于任一 $x = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix}^T \in V$, 有

$$f(x) = f((e_{11}x_1 + \cdots + e_{n1}x_n)\alpha) = (e_{11}x_1 + \cdots + e_{n1}x_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_1 \\ \vdots \\ x_n a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \cdot a_1.$$

由此可见, $f \mapsto a_1$ 给出了 F -代数同构: $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$.

(iii) 将上段证明中的单 A -模 V 视为 A 的不可约 F -表示, 于是得到代数映射 $\rho: A \rightarrow \text{End}_F(V)$.

$\rho(A) \cong M_n(D)$ 由模 ${}_A V$ 的构造知 (因为没有任何非零向量可以使所有列向量变成零)

$$\text{Ker} \rho = \{a \in A \mid aV = 0\} = 0.$$

因此

$$\rho(A) \cong A/\text{Ker} \rho = A = M_n(D).$$

当 $\text{End}_A(V) \cong F$ 时 由 (ii) 知 $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$, 故 $D^{\text{op}} \cong F$, 从而 $D = F$, $A = M_n(F)$. 此时 $V = F^n$, $\dim_F V = n$. 代入上述已证的 $\rho(A) \cong M_n(D)$ 即得 $\rho(A) \cong M_n(F)$ —— ρ 是 $M_n(F)$ 的忠实表示.

取 V 的 n 个标准单位列向量 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 作为 F -基. 对任意 $a = (a_{ij}) \in M_n(F)$,

$$\rho(a)(e_j) = a \cdot e_j = \begin{pmatrix} a_{1j} & \cdots & a_{nj} \end{pmatrix}^T,$$

这正是 a 的第 j 列. 因此 $\rho(a)$ 在基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下的矩阵就是 a 自身. □

定理 4.7 的核心信息之一: 每个单因子 $M_{n_i}(D_i)$ 上恰有一个单模. 既然单模归属于唯一的单因子, 那么 A 的互不同构单模总数就等于单因子的个数. 由此立即推出——

推论 4.8. 设 $A \cong A_1 \times \cdots \times A_n$ 是半单 F -代数, 其中每个 A_i 均为单代数. 则恰有 n 个互不同构的单 A -模.

进一步地, 若 $\text{Hom}_A(V, V) \cong F$, 其中 V 是任一单 A -模, 则单 A -模的个数为 $\dim_F Z(A)$.

证明. 单模个数为 n $A \cong A_1 \times \cdots \times A_n$, 各 A_i 单代数. 由推论 4.6, 每个 $A_i \cong M_{n_i}(D_i)$, 其中 D_i 是可除 F -代数. 由定理 4.7(ii), $M_{n_i}(D_i)$ 有唯一的单模——记为 V_i .

按定理 4.7(i) 的方式将 V_i 提升为 A -模, 得到 n 个 A -模. 这些模互不同构 (因 $j \neq i$ 时 $A_j V_i = 0$ 而 $A_j V_j = V_j$, 零化子不同). 由定理 4.7(i) 知 A 的任一单模必等同于某个 V_i , 故恰有 n 个互不同构的单 A -模.

分裂条件下单模个数 $= \dim_F Z(A)$ 假设对 A 的每个单模 V 有 $\text{End}_A(V) \cong F$. 特别地对上述 $V_i, \text{End}_A(V_i) \cong F$. 由定理 4.7(ii), $\text{End}_A(V_i) = \text{End}_{A_i}(V_i) \cong D_i^{\text{op}}$, 故 $D_i^{\text{op}} \cong F$, 从而 $D_i \cong F$, $A_i \cong M_{n_i}(F)$.

对可除代数的矩阵代数, 其中心恰为标量矩阵 (3.1 习题 3): $Z(M_{n_i}(F)) \cong F$, 维数为 1. 又 $Z(A) \cong Z(A_1) \times \cdots \times Z(A_n)$ (因为直积中乘法逐分量进行: $(z_1, \dots, z_n) \cdot (a_1, \dots, a_n) = (z_1 a_1, \dots, z_n a_n)$, 故 z 与所有 a 可交换当且仅当每个 $z_i \in Z(A_i)$). 故

$$\dim_F Z(A) = \sum_{i=1}^n \dim_F Z(A_i) = \sum_{i=1}^n \dim_F Z(M_{n_i}(F)) = \sum_{i=1}^n 1 = n. \quad \square$$

Wedderburn-Artin 定理将半单代数 A 归结为可除代数 $D_1, \dots, D_t$ 和正整数 $n_1, \dots, n_t$, 即 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t)$. 自然的问题是 D_i 与 n_i 是否由 A 唯一确定? 下述定理给出了肯定的回答, 从而将半单 F -代数的分类归结为有限维可除 F -代数的分类.

定理 4.9. 若 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t) \cong M_{m_1}(K_1) \times \cdots \times M_{m_s}(K_s)$, 其中 $D_1, \dots, D_t, K_1, \dots, K_s$ 均是可除 F -代数, 则 $t = s$, 且存在 $\{1, \dots, s\}$ 的置换 π 使得 $n_i = m_{\pi(i)}$, $D_i \cong K_{\pi(i)}$.

证明. 设 e_i 是 $M_{n_i}(D_i)$ 的单位元, $i = 1, \dots, t$; f_j 是 $M_{m_j}(K_j)$ 的单位元, $j = 1, \dots, s$. 则

$$1 = e_1 + \cdots + e_t = f_1 + \cdots + f_s.$$

因为 e_i, f_j 均属于 A 的中心, 故 $e_i f_j$ 与 $e_i - e_i f_j$ 均是 $M_{n_i}(D_i)$ 的中心幂等元, 且 $e_i f_j (e_i - e_i f_j) = (e_i - e_i f_j) e_i f_j = 0$. 于是得到 $M_{n_i}(D_i)$ 的单位元 e_i 的中心幂等元分解 $e_i = e_i f_j + (e_i - e_i f_j)$.

从而由命题 1.4 知 $M_{n_i}(D_i)$ 有直积分解, 但 $M_{n_i}(D_i)$ 是单代数, 故 $e_i f_j = 0$ 或 $e_i f_j = e_i$. 类似地, $e_i f_j = 0$ 或 $e_i f_j = f_j$.

因为 $e_i = e_i (f_1 + \cdots + f_s)$, 故存在 f_j 使得 $e_i f_j \neq 0$. 从而 $e_i = e_i f_j = f_j$; 若 $l \neq j$, 则 $e_i f_l = 0$, 这是因为 $e_i f_l = f_j f_l = 0$. 这表明对于任一 i , 存在唯一的 j , 使得 $e_i = f_j$. 于是 $t \leq s$.

同样的讨论可知 $s \leq t$, 从而 $t = s$. 于是存在 $\{1, \dots, s\}$ 的置换 π 使得 $e_i = f_{\pi(i)}$. 因此

$$M_{n_i}(D_i) \cong A e_i = A f_{\pi(i)} \cong M_{m_{\pi(i)}}(K_{\pi(i)}).$$

至此已得到每对因子的同构. 现在只需证: 若 $A \cong M_n(D) \cong M_m(K)$, D 与 K 均为 F -可除代数, 则 $n = m$ 且 $D \cong K$.

根据定理 4.7(ii) 知 $A \cong nV \cong mV$, 其中 V 是 A 唯一的单模, 从而 $n = m$, 而且 $D \cong (\text{End}_A(V))^{\text{op}} \cong K$. $\square$

到这里, 半单代数的完整图景已经清晰: 结构上就是可除代数上矩阵代数的直积 (4.5), 单模按单因子分类 (4.7), 分解还是唯一的 (4.10). 现在回到出发点——本节开头提了两个问题: 为什么不可约表示数等于共轭类数? 为什么维数平方和等于群阶? 答案就藏在这个理论中.

最后, 将本节的结果应用于有限群的群代数, 我们重新得到群表示论中的经典结论.

定理 4.10. 设 $\text{char} F \nmid |G|$. 则有限群代数 FG 的互不同构的单模个数 $\leq s$, 其中 s 是 G 的共轭类的个数; 且若 F 是 G 的分裂域, 则 FG 恰有 s 个互不同构的单模.

证明. 由条件 $\text{char} F \nmid |G|$ 及 Maschke 定理, 群代数 FG 是半单代数. 由 Wedderburn-Artin 定理, FG 同构于单代数的直积. 设单因子个数为 n , 则 FG 的互不同构单模个数恰为 n (推论 4.8 前半部分).

推论 4.8 后半部分给出: $n \leq \dim_F Z(FG)$, 且当 F 是 G 的分裂域 (即 $\text{End}_{FG}(V) \cong F$ 对所有单模 V 成立) 时取等号.

$\dim_F Z(FG) = s$ 我们之前证明过一个结论, $Z(FG)$ 的基为 $\{e_i \triangleq \sum_{g \in C_i} g\}$, 其中 C_i 是 G 的共轭类, 因此 $\dim_F Z(FG) = s$.

证明. 设 $x = \sum_{g \in G} a_g g \in Z(FG)$, 则 $\forall h \in G$, 有 $hx = xh$, 即 $h x h^{-1} = x$.

左式展开得 $h x h^{-1} = \sum_{g \in G} a_g (h g h^{-1})$, 令 $g' = h g h^{-1}$, 则 $g = h^{-1} g' h$, 于是 $h x h^{-1} = \sum_{g' \in G} a_{h^{-1} g' h} g'$.

将其与 $x = \sum_{g' \in G} a_{g'} g'$ 比较系数可知, 对任意 $h, g' \in G$, 有 $a_{h^{-1} g' h} = a_{g'}$.

这说明如果两个元素相互共轭, 它们在中心元素 x 中的系数必定相同.

因此, x 可以提取出公共系数写为共轭类内部元素和的线性组合, 即 $x = \sum_i \lambda_i e_i$.

另一方面, 易验证对任意共轭类和 e_i , 都有 $h e_i h^{-1} = e_i$, 即 $e_i \in Z(FG)$.

又因为不同的共轭类对应集合互不相交, 所以这些类和 $\{e_i\}$ 线性无关, 从而构成 $Z(FG)$ 的基. □

综上所述 $n \leq s$, 且 F 为分裂域时 $n = s$. □

设 $\text{char} F \nmid |G|$ 且 F 是 G 的分裂域. 则由 Maschke 定理、Wedderburn-Artin 定理和单模唯一定理知

$$FG = M_{n_1}(F) \times \cdots \times M_{n_s}(F),$$

其中 s 恰为 G 的共轭类的个数.

收束——回到引子的两个问题:

- 不可约表示个数: 单因子数 $s = \text{不可约表示数} = \dim_F Z(FG) = \text{共轭类数}$. 问题 1 得证.
- 维数平方和: $\dim_F FG = |G| = \sum \dim_F M_{n_i}(F) = \sum n_i^2$. 问题 2 得证.

令 e_i 是 $M_{n_i}(F)$ 的单位元. 则得到 FG 的中心 $Z(FG)$ 的两组基 $\{c_1, \dots, c_s\}$ 和 $\{e_1, \dots, e_s\}$, 其中 c_i 是 G 的共轭类 C_i 的和. 这两组基各有优点: $c_1, \dots, c_s$ 有明显的群论意义, 而 $e_1, \dots, e_s$ 是正交基.

令

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{ss} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_s \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{ss} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{pmatrix},$$

则 $A = (a_{ij})_{s \times s}$ 和 $B = (b_{ij})_{s \times s}$ 是 F 上互逆的 s 阶矩阵. 下面的命题给出了 A, B 与 G 的特征标表的关系.

命题 4.11. 设 $h_i = |C_i|$. 则

$$a_{ij} = \frac{h_i}{n_j} \chi_j(g_i), \quad b_{ij} = \frac{n_i}{|G|} \chi_i(g_j^{-1}),$$

其中 χ_i 是单因子 $M_{n_i}(F)$ 上的单模 V_i (自然地视为 FG -模) 的特征标, g_i 是 C_i 中任一元.

证明. 若 $j \neq k$, 由定理 4.7(i) $M_{n_j}(F)$ 在 V_k 上的作用为零, 而 e_j 在 V_j 上的作用是恒等作用. 因此

$$\chi_j(e_k) := \text{tr}(e_k) = \begin{cases} n_j, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

从而

$$\chi_j(c_i) = \chi_j\left(\sum_{k=1}^s a_{ik} e_k\right) = \sum_{k=1}^s a_{ik} \chi_j(e_k) = a_{ij} n_j. \quad (1)$$

另一方面, $c_i = \sum_{g \in C_i} g$ 是共轭类 C_i 中 $h_i = |C_i|$ 个元素的和, 对有限维表示的特征标有可加性:

$$\chi_j(c_i) = \chi_j\left(\sum_{g \in C_i} g\right) = \sum_{g \in C_i} \chi_j(g) = h_i \chi_j(g_i), \quad (2)$$

其中 g_i 为 C_i 中任一元 (共轭元具有相同的特征标)。

比较 (1) 和 (2) 得 $a_{ij} n_j = h_i \chi_j(g_i)$ 。由引理 II.3.3.A, $\text{char} F \nmid n_j$, 故 n_j 在 F 中可逆, 于是

$$a_{ij} = \frac{h_i}{n_j} \chi_j(g_i).$$

下面求 b_{ij} 。两路计算 $\chi_{\text{reg}}(e_i g_j^{-1})$ 。

用 c_k 基展开 e_i 由 $e_i = \sum_{k=1}^s b_{ik} c_k$, 得

$$e_i g_j^{-1} = \sum_{k=1}^s b_{ik} c_k g_j^{-1}.$$

$c_k = \sum_{g \in C_k} g$, 故 $c_k g_j^{-1} = \sum_{g \in C_k} g g_j^{-1}$. 正则特征标满足

$$\chi_{\text{reg}}(g) = \begin{cases} |G|, & g = 1, \\ 0, & g \neq 1. \end{cases}$$

因此 $\chi_{\text{reg}}(g g_j^{-1}) \neq 0$ 当且仅当 $g g_j^{-1} = 1$, 即 $g = g_j$. 这当且仅当 $g_j \in C_k$ 时出现, 且此时该项贡献 $\chi_{\text{reg}}(1) = |G|$, 其余 $g \neq g_j$ 的项贡献 0, 故 $\chi_{\text{reg}}(c_k g_j^{-1}) = |G|$. 由于 g_j 只属于一个共轭类, 满足 $g_j \in C_k$ 的 k 是唯一的——记这个 k 恰为 j . 于是

$$\chi_{\text{reg}}(e_i g_j^{-1}) = \sum_{k=1}^s b_{ik} \chi_{\text{reg}}(c_k g_j^{-1}) = b_{ij} \cdot |G| + \sum_{k \neq j} b_{ik} \cdot 0 = |G| b_{ij}. \quad (3)$$

用 $\chi_{\text{reg}} = \sum_{k=1}^s n_k \chi_k$ 分解 因 $e_i g_j^{-1} \in M_{n_i}(F)$, 而 $M_{n_i}(F)$ 只作用在 V_i 上非零, 故对 $k \neq i$ 有 $\chi_k(e_i g_j^{-1}) = 0$. 对 $k = i$, e_i 在 V_i 上的作用为恒等, 故

$$(e_i g_j^{-1}) \cdot V_i = g_j^{-1} \cdot (e_i \cdot V_i) = g_j^{-1} \cdot V_i,$$

即 $\chi_i(e_i g_j^{-1}) = \chi_i(g_j^{-1})$. 于是

$$\chi_{\text{reg}}(e_i g_j^{-1}) = \sum_{k=1}^s n_k \chi_k(e_i g_j^{-1}) = n_i \chi_i(e_i g_j^{-1}) = n_i \chi_i(g_j^{-1}). \quad (4)$$

比较 (3) 和 (4) 得 $|G| b_{ij} = n_i \chi_i(g_j^{-1})$, 故

$$b_{ij} = \frac{n_i}{|G|} \chi_i(g_j^{-1}). \quad \square$$

引理 II.3.3.A 的证明

证明. 由于 ρ_f 是 $V \rightarrow V$ 的 G -模同态且 V 不可约, 由 Schur 引理, $\rho_f = \lambda_f \cdot 1_V$.

$$\begin{aligned} \text{则 } n \cdot \lambda_f &= \text{tr} \rho_f = \text{tr} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho(g) \right) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \text{tr} \rho(g). \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \chi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \chi^*(g^{-1}) \\ &= (f, \chi^*) \\ \Rightarrow \lambda_f &= \frac{(f, \chi^*)}{n}. \end{aligned}$$

取 $f = \chi^*$, 则 $n \lambda_f = (\chi^*, \chi^*) = 1$, 从而 $\text{char } \mathbb{F} \nmid n$. □

审视证明中真正用到的条件. 回顾 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) 的证明, 实际上只用到了:

1. 降链条件 (DCC) ——即 A 有 Artin 性 (保证极小左理想存在、合成列存在);
2. 左正则模是半单模——即 A 没有非平凡的 Jacobson 根 ($\text{rad}(A) = 0$).

有限维性只是 Artin 性 + Noether 性的充分条件, 而非必要条件. 这暗示定理有更广的适用范围.

Wedderburn-Artin 定理的完全形态 (Artin, 1927):

定理. 设 R 是环. 则下述等价:

1. R 是半单环 (左 Artin 环且任意左 R -模是半单模);
2. R 是左 Artin 环且 Jacobson 根 $\text{rad}(R) = 0$;
3. $R \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t)$, 其中 D_i 为可除环.

特别地, 对于任意左 Artin 环 R , $R/J(R)$ 总是半单环, 因此同构于可除环上矩阵环的直积.